Klasseoppgaver til kapittel 12: Organisasjonens interne rammebetingelser

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Mål, deltagere og teknologi og Del 2: Sosial struktur, produktene og økonomien. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene, med 18 ansatte i tre avdelinger. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12.

Del 1: Mål, deltagere og teknologi

Klasseoppgave A1: Nordlys: kompetansen, timelistene og hjørnene som må flytte seg

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kartlegge eksterne og interne arbeidsbetingelser og utarbeide situasjonsanalyser (ferdigheter, ledelse). Kan identifisere, analysere og utvikle medarbeidernes kompetanse (ferdigheter, ledelse).

Kort oppsummert Læreboka deler deltagernes kompetanse i tre (12.2): formell kompetanse kan dokumenteres med vitnemål, fagbrev, kursbevis, sertifikater og attester. Realkompetanse er det en person faktisk kan, men ikke har papir på. Personlige egenskaper er blant annet samarbeidsevne, omstillingsevne og empati. Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen, og også de administrative rutinene som støtter den (12.3). Leavitts diamant viser at mål, deltagere, teknologi og sosial struktur henger sammen: endres ett hjørne, må de andre følge med.

Casen er lagt til 2026/2027. Kari Nordlund vil innføre digital timeregistrering på mobil for alle de 14 montørene og lærlingene. I dag skriver montørene timelister for hånd, og kontoret taster dem inn på nytt: det tar 6 timer i uka i 46 arbeidsuker. Før hun bestemmer seg, går hun gjennom folkene. Tom Berg har fagbrev og kurs i internkontroll, kursbeviset på gjeldende norm er fra 2015, og han har tjue år med feilsøking. Ronny Fjeld har fagbrev, tolv år som leder på bygg, ingen dokumentert lederopplæring, og er

direkte og god med lærlinger. Lærlingen Sara Lien har vitnemål fra Vg2 og lærekontrakt. Gå fram slik: sorter kompetansen, plasser timelistene i diamanten, regn timene, og vurder hva som må til for at Karis plan skal virke.

Forutsetning	Tall
Tom Berg, driftsleder service	Fagbrev og kurs i internkontroll. Kursbevis på gjeldende norm fra 2015. Tjue år med feilsøking
Ronny Fjeld, formann prosjekt	Fagbrev. Tolv år som leder på bygg, ingen dokumentert lederopplæring. Direkte, god med lærlinger
Sara Lien, lærling	Vitnemål fra Vg2 og lærekontrakt
Timelistene	Skrives for hånd og tastes inn på nytt på kontoret: 6 timer i uka, 46 arbeidsuker
Karis plan	Digital timeregistrering på mobil for alle 14 montører og lærlinger

a) Sorter det Kari fant. Er dette formell kompetanse, altså noe som kan dokumenteres? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei (fasit)
Toms fagbrev	Ja Formell: fagbrevet er et dokument (12.2).
Toms kursbevis i internkontroll	Ja Formell: kursbevis står i bokas liste over det som dokumenterer kompetanse.
Toms tjue år med feilsøking	Nei Realkompetanse: det han faktisk kan, uten papir på det.
Ronnys tolv år som leder på bygg	Nei Realkompetanse: erfaring uten dokumentert lederopplæring.
Ronny er direkte og god med lærlinger	Nei Personlig egenskap, som samarbeidsevne og empati i 12.2.
Saras vitnemål fra Vg2	Ja Formell: vitnemål er bokas første eksempel.

Formell kompetanse er det som kan dokumenteres: fagbrev, kursbevis og vitnemål. Erfaring er realkompetanse, og måten en person er på, er personlige egenskaper (12.2). Spør: kan han legge fram et papir på det?

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Still samme kontrollspørsmål for hver post: kan personen legge fram et dokument på det? **2.** Toms fagbrev, Toms kursbevis i internkontroll og Saras vitnemål kan dokumenteres: ja, formell kompetanse. **3.** Toms tjue år med feilsøking og Ronnys tolv år som leder er erfaring uten papir: nei, realkompetanse. **4.** At Ronny er direkte og god med lærlinger, sier noe om hvordan han er: nei, personlig egenskap. **5.** Kontroll: tre ja og tre nei.
Formel og begrep	Formell kompetanse kan dokumenteres ved vitnemål, kursbevis, sertifikater og attester; realkompetanse er det en person faktisk kan, men ikke kan dokumentere på samme måte; personlige egenskaper er blant annet samarbeidsevne, omstillingsevne og empati (Organisasjon og ledelse 12.2). Boka nevner ikke fagbrev ved navn, men fagbrevet er et dokument på linje med vitnemål og sertifikater.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Skillet går på dokumentasjon, ikke på hvor mye personen kan. Toms tjue år kan være mer verdt i en feilsøking enn kursbeviset, men det er bare kursbeviset en kunde, en oppdragsgiver eller en ny arbeidsgiver kan se.
Typiske feil	Å sette erfaring som formell kompetanse fordi den er lang, eller å sette Ronnys måte å

	være på som realkompetanse. Kontrollspørsmålet om papiret avgjør begge.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at realkompetanse og personlige egenskaper har stor betydning for hvordan oppgaver løses (12.2). Som installatør eller avdelingsleder må du kunne vise hvilken kompetanse folkene har, og samtidig vite hvem som faktisk kan feilsøke.

b) Timelistene skrives for hånd og tastes inn på nytt. Hvilket hjørne i Leavitts diamant hører problemet først og fremst til?

A Deltagere: montørene skriver for sakte

B Teknologi: en administrativ rutine som støtter produksjonen

C Mål: timelistene er et mål i seg selv

Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen, og også de administrative rutinene som støtter den (12.3, tabell 12.1 har registrering av tidsforbruk under administrativ teknologi). Timelisterutinen er administrativ teknologi.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Beskriv problemet uten navn: samme opplysning registreres to ganger, først på papir og så på PC. **2.** Spør hva som er galt: folkene, målet eller måten arbeidet gjøres på? **3.** Montørene gjør det de er bedt om, og timelistene er ikke et mål i seg selv. Det er rutinen som er dobbel. **4.** Tabell 12.1 fører registrering av tidsforbruk under administrativ teknologi. Svaret er teknologi.
Formel og begrep	Teknologi = verktøyet og metodene organisasjonen bruker i produksjonsprosessen; administrative verktøy og rutiner som støtter produksjonen, hører med (Organisasjon og ledelse 12.3, tabell 12.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Timelistene skaper ingen inntekt direkte, men uten dem blir det verken faktura eller lønn. Boka kaller dette nødvendige, men ikke direkte inntektsgivende aktiviteter, og sier at nettopp derfor må administrativ teknologi evalueres løpende (12.3).
Typiske feil	Å velge deltagere fordi det er folk som skriver og taster. Spør om problemet forsvinner med nye folk: det gjør det ikke, bare med en ny rutine.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka gir ledelsen tre spørsmål om teknologi: kvalitet, kostnadseffektivitet og trygghet (12.3). Som leder eier du rutinene i avdelingen, og dobbeltarbeid i administrasjonen er en kostnad du selv kan gjøre noe med.

c) Kontoret bruker 6 timer i uka på å taste inn timelistene på nytt, i 46 arbeidsuker. Hvor mange timer i året er det?

Fasit: 276 timer. 6 × 46 = 276 timer i året. Boka sier at bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse bør utføres (12.1). Å registrere de samme timene to ganger bidrar ikke.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Timer i uka: 6. **2.** Arbeidsuker i året: 46. **3.** 6 × 46 = 276 timer i året.
Formel og begrep	Timer i året = timer per uke × antall arbeidsuker. Begrunnelsen for å regne på det står i 12.1: bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse, bør utføres.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Den første registreringen trengs; den andre gir ingen ny opplysning. De 276 timene er derfor det Kari kan hente ut ved å fjerne dobbeltarbeidet, ikke det hele timeregistreringen koster.
Typiske feil	Å gange med 52 uker i stedet for 46 arbeidsuker (gir 312 timer), eller å tro at de 276 timene blir til penger av seg selv.

Hvorfor dette er med i oppgaven	Et tall i timer gjør en følelse om til et beslutningsgrunnlag. Som leder må du kunne si hva en rutine koster før du ber om penger til en ny.

d) Kari sier: «Tom har tjue års erfaring. Da trenger han ikke nytt kurs på gjeldende norm.» Hva er riktig etter læreboka?

A Riktig: lang erfaring teller som formell kompetanse

B Feil: erfaringen er realkompetanse, og kompetansen er ikke konstant; den skal utvikles hele tiden

C Riktig: kursbevis er bare papir og betyr lite for oppdragene

Erfaringen er realkompetanse. Formell kompetanse er det han kan dokumentere, og et kursbevis fra 2015 dokumenterer kunnskap om normen slik den var da. Boka sier at utdanning, erfaring og de andre egenskapene ikke er konstante, men kan og bør utvikles kontinuerlig (12.2). Fella er å tro at erfaring erstatter dokumentasjon.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Del Karis påstand i to: «tjue års erfaring» og «trenger ikke kurs». **2.** Erfaringen er realkompetanse (12.2), ikke formell kompetanse. A faller. **3.** Kursbeviset fra 2015 dokumenterer kunnskap om normen slik den var da. C undervurderer det papiret viser. **4.** Boka sier at utdanning, erfaring og de andre egenskapene ikke er konstante, men kan og bør utvikles kontinuerlig. Svaret er B.
Formel og begrep	Formell kompetanse og realkompetanse (Organisasjon og ledelse 12.2). Kompetansen er ikke konstant; den kan og bør utvikles kontinuerlig (12.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Erfaring og kurs dekker ulike ting: erfaringen viser at Tom kan feilsøke, kursbeviset viser hvilken versjon av kravene han er kurset i. Kari trenger begge, og det er bare det ene som kan oppdateres med et nytt kurs.
Typiske feil	Å velge C fordi papir føles mindre viktig enn praksis. Boka sier ikke at det ene erstatter det andre.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som faglig ansvarlig eller avdelingsleder er det du som må sørge for at folkene holder seg oppdatert. En dyktig montør med gammelt kurs er en risiko du ikke ser i det daglige.

e) Karis plan om digital timeregistrering er en endring i teknologihjørnet. Bruk Leavitts diamant: hvilke av de tre andre hjørnene må flytte seg for at planen skal virke? Tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Sosial struktur: arbeidsdelingen på kontoret endres. Den som tastet inn timelistene, får andre oppgaver, og noen må eie den nye rutinen.

Deltagere: 14 montører og lærlinger må lære verktøyet, og noen vil mislike det. Tom og Ronny må følge opp sine folk, og opplæringen må planlegges.

Mål: 276 timer frigjøres, men gevinsten er bare reell hvis timene brukes til noe som bidrar til målet. Ellers er det bare en ny app.

Teknologien selv vurderes med bokas tre spørsmål: gir den riktig kvalitet, er den kostnadseffektiv, og er den trygg (12.3)?

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Start i hjørnet som endres: teknologi, en ny administrativ rutine. **2.** Gå rundt diamanten og spør hva som skjer med sosial struktur, deltagere og mål. **3.** Sosial struktur: hvem gjør hva på kontoret, og hvem eier den nye rutinen? **4.** Deltagere: 14 montører og lærlinger skal lære verktøyet, og Tom og Ronny må følge opp sine.

	5. Mål: de 276 timene må brukes til noe som bidrar, ellers er gevinsten bare på papiret. **6.** Avslutt med bokas tre spørsmål om teknologien selv: kvalitet, kostnad og trygghet.
Formel og begrep	Leavitts diamant (figur 12.1) og bokas tre spørsmål om teknologi (12.3). At endringer i det tekniske ikke bør innføres uten samtidige tilpasninger i det sosiale, er lærdommen fra Tavistock-forskningen (15.5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hjørnene i diamanten henger sammen. En ny app endrer hvem som gjør hva, krever ny kompetanse og må knyttes til målet; uten det blir rutinen innført, men ikke brukt.
Typiske feil	Å skrive bare om appen, eller å ramse opp alle hjørnene uten å si hva som konkret må endres hos Nordlys.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Å innføre et nytt system i en montøravdeling er en lederoppgave: opplæring og ansvar må planlegges like nøye som innkjøpet.

Hint, hvis du står fast Formell eller real: Spør: kan personen legge fram et papir på det? Fagbrev, kursbevis og vitnemål er formell kompetanse. Erfaring uten papir er realkompetanse. Hvordan en person er, er en personlig egenskap. Hjørnet og timene: Teknologi er også de administrative rutinene som støtter produksjonen (12.3). Timene: timer i uka ganger antall arbeidsuker.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12, figur 12.1 (Leavitts diamant), avsnitt 12.1 (mål), 12.2 (deltagere og kompetanse) og 12.3 (teknologi, tabell 12.1). Fakta om folkene og timelistene er de samme som i appen kap. 12. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: interne rammer, målet og et verktøy med kunstig intelligens

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kartlegge eksterne og interne arbeidsbetingelser og utarbeide situasjonsanalyser (ferdigheter, ledelse). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert Interne arbeidsbetingelser er alle forhold internt i organisasjonen som påvirker dens muligheter til å nå sine mål (innledningen til kap. 12). Et forretningsforetak har størst mulig økonomisk fortjeneste som overordnet mål, og bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse bør utføres (12.1). Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen og de administrative rutinene som støtter den. Ledelsen skal spørre om teknologien gir konkurransedyktig kvalitet, er kostnadseffektiv og er trygg for mennesker og miljø (12.3).

Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig (installatørprøven 2023), og skriver alle tilbudene selv. Bedriften har to montører med fagbrev, verktøy og utstyr for 300 000 kr og to servicebiler på leasing. Driftsmarginen ble 3,0 % første år. Montørene henter materiell på grossistens hentelager fire ganger i uka, 45 minutter per tur, i 46 arbeidsuker. Mona vurderer et verktøy med kunstig intelligens (KI) som lager utkast til tilbudstekst og dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), for 400 kr i måneden. Gå fram slik: sorter hva som er internt, velg det overordnede målet, regn timene til materiellhenting, og vurder KI-verktøyet.

Forutsetning	Tall
Mona Fjell	Eier, daglig leder og faglig ansvarlig. Installatørprøven 2023. Skriver alle tilbudene selv
Folk	To montører med fagbrev

Utstyr	Verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler på leasing
Økonomi	Driftsmargin 3,0 % første år. Banklånet har flytende rente
Materiellhenting	Fire turer i uka, 45 minutter per tur, 46 arbeidsuker
Rundt bedriften	Bransjen mangler fagarbeidere. Landsdekkende kjeder konkurrerer i Oslo øst
Verktøy med kunstig intelligens	Utkast til tilbudstekst og dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, 400 kr i måneden

a) Sorter forholdene. Er dette en intern arbeidsbetingelse for Fjell, altså et forhold inne i bedriften som påvirker muligheten til å nå målene? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei (fasit)
Monas installatørprøve	Ja Intern: deltagernes kompetanse (12.2).
Verktøyet og servicebilene	Ja Intern: teknologi, verktøy og metoder i produksjonen (12.3).
Driftsmargin 3,0 % første år	Ja Intern: økonomien er en intern arbeidsbetingelse (12.5.2).
Bransjen mangler fagarbeidere	Nei Ekstern: arbeidsmarkedet rundt bedriften (kap. 13).
Landsdekkende kjeder i Oslo øst	Nei Ekstern: konkurrentene står i omgivelsene utenfor diamanten (figur 12.1).
Rentenivået i markedet	Nei Ekstern: renten settes utenfor bedriften. Hvor mye Fjell har lånt, er derimot internt.

Internt: Monas kompetanse, utstyret og marginen. Eksternt: arbeidsmarkedet, konkurrentene og renten. Leavitts diamant (figur 12.1) har omgivelsene utenfor: kunder, leverandører, konkurrenter og myndigheter.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Still kontrollspørsmålet: er dette noe Fjell selv har eller gjør, eller noe som skjer rundt bedriften? **2.** Monas installatørprøve er deltagernes kompetanse (12.2): ja. **3.** Verktøyet og servicebilene er teknologi (12.3): ja. **4.** Driftsmarginen på 3,0 % er økonomi (12.5.2): ja. **5.** Mangelen på fagarbeidere, kjedene i Oslo øst og rentenivået er arbeidsmarked, konkurrenter og finansmarked utenfor bedriften: nei.
Formel og begrep	Interne arbeidsbetingelser er alle forhold internt i organisasjonen som påvirker dens muligheter til å nå sine mål (innledningen til kap. 12). Omgivelsene med kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter ligger utenfor diamanten (figur 12.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Det interne kan ledelsen styre direkte; det eksterne må den tilpasse seg. Renten viser grensen: rentenivået er eksternt, men hvor mye Fjell har lånt, og at lånet har flytende rente, er Fjells egne valg.
Typiske feil	Å sette renten som intern fordi den står i Fjells regnskap. Spør hvem som bestemmer den.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Målet for kap. 12 er å kunne peke på interne arbeidsbetingelser og gjøre rede for hvordan de påvirker virksomheten. Som daglig leder i en liten bedrift er dette første steg i en situasjonsanalyse før du går til banken eller en ny kunde.

b) Hva er det overordnede målet til Fjell Elektro AS etter læreboka?

A Fornøyde kunder i Oslo øst

B Størst mulig økonomisk fortjeneste

C Flest mulig ladepunkt montert

Et forretningsforetak styrer etter økonomiske mål, og det overordnede målet er størst mulig økonomisk fortjeneste (12.1). Fornøyde kunder og ladepunkt er midler eller delmål på veien dit.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Spør hva slags organisasjon Fjell er: et aksjeselskap som skal tjene penger, altså et forretningsforetak. **2.** Boka gir forretningsforetaket ett overordnet mål: størst mulig økonomisk fortjeneste (12.1). **3.** Fornøyde kunder og flere ladepunkt er midler eller delmål som skal føre dit. Svaret er B.
Formel og begrep	Overordnet mål for et forretningsforetak: størst mulig økonomisk fortjeneste. Den overordnede målsettingen legger føringer for alle mål på lavere nivåer (Organisasjon og ledelse 12.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Målet forklarer hvorfor bedriften finnes, og styrer hva den produserer, hvordan arbeidet organiseres og hvilken kompetanse den trenger (12.1). Med 3,0 % driftsmargin er det tydelig at det er fortjenesten som må styrkes.
Typiske feil	Å velge fornøyde kunder fordi det høres riktig ut. Fornøyde kunder er viktige, men som middel, ikke som overordnet mål.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som leder skal du kunne knytte hvert tiltak til målet. Når en montør spør hvorfor, er svaret at tiltaket bidrar til at bedriften tjener penger og står seg over tid.

c) Montørene henter materiell fire ganger i uka, 45 minutter per tur, i 46 arbeidsuker. Hvor mange timer i året er det?

Fasit: 138 timer. 4 × 0,75 × 46 = 138 timer i året. Timene gir ingen faktura. Etter bokas regel om at bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse bør utføres (12.1), er det et sted å lete etter tid.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** 45 minutter = 45 / 60 = 0,75 time. **2.** Per uke: 4 × 0,75 = 3 timer. **3.** Per år: 3 × 46 = 138 timer. **4.** Satt i kroner ved Fjells timepris: 138 × 890 = 122 820 kr i timer som ikke faktureres. **5.** I andel av Fjells fakturerbare timer: 138 / 3 500 = 3,9 %.
Formel og begrep	Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. Begrunnelsen står i 12.1: bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse, bør utføres.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Materiellet må fram, så hentingen er ikke meningsløs, men timene gir ingen faktura. Ved timeprisen på 890 kr tilsvarer de 122 820 kr i salg, og med 3,0 % driftsmargin er det lite rom for tid som ikke faktureres.
Typiske feil	Å regne 45 minutter som 0,45 time (gir 82,8 timer). Minutter må deles på 60.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Små tidstyver er store i en liten bedrift. Som daglig leder er det du som må se dem, fordi ingen andre har hele oversikten.

d) Mona sier: «Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.» Hva er riktig etter læreboka?

A Riktig: teknologi er datamaskiner og automatisering

B Feil: teknologi er verktøy og metoder i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den

C Riktig: små bedrifter har ingen teknologi før de kjøper programvare

Boka definerer teknologi som verktøyet og metodene organisasjonen bruker i produksjonsprosessen, og tar med administrative verktøy og rutiner (12.3). Tabell 12.1 fører opp hammer, sag og stiger for tømrerfirmaet. Fjells verktøy, biler, måleinstrumenter og fakturarutiner er teknologi.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Finn bokas definisjon: teknologi er verktøy og metoder i produksjonsprosessen, pluss administrative verktøy og rutiner (12.3). **2.** Se på tabell 12.1: tømrerfirmaet har hammer, sag og stiger som produksjonsteknologi, og registrering av tidsforbruk og fakturering som administrativ teknologi. **3.** Overfør til Fjell: verktøy, måleinstrumenter, servicebiler, fakturering og tilbudsskriving er teknologi. **4.** Mona tar feil. Svaret er B.
Formel og begrep	Teknologi = verktøyet og metodene organisasjonen benytter i produksjonsprosessen, også administrative verktøy og rutiner (Organisasjon og ledelse 12.3, tabell 12.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	I dagligtale betyr teknologi ofte data og automatisering, men boka bruker ordet bredere. Tabell 12.1 tar også med fagfolkenes kunnskap, for eksempel «tømrere med kunnskap om byggeskikk og byggeforskrifter», så montørenes kunnskap om normen hører med til Fjells produksjonsteknologi.
Typiske feil	Å velge A fordi det stemmer med dagligspråket. Sjekk alltid bokas definisjon før du svarer.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En leder som ser rutinene som teknologi, kan vurdere og forbedre dem med de samme tre spørsmålene som for et nytt instrument (12.3).

e) Bør Mona ta i bruk verktøyet med kunstig intelligens? Bruk lærebokas tre spørsmål om teknologi (kvalitet, kostnad, trygghet), og si hvor grensen går for hva verktøyet kan gjøre. To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Kvalitet: et svar fra kunstig intelligens ser ut som det er skrevet av en fagperson (12.3.1), men det må leses og rettes av en. Utkastet er et utkast.

Kostnad: 4 800 kr i året er lite mot tiden Mona bruker på tilbud. Men gevinsten er bare reell hvis den frigjorte tiden brukes til noe som bidrar, for eksempel fakturerbare timer.

Trygghet: feil i dokumentasjonen for forvaltning, drift og vedlikehold kan ramme kunden. Mona er faglig ansvarlig og signerer; ansvaret kan ikke settes ut til et verktøy.

Framover: boka sier at kunstig intelligens vil endre alle bransjer og at utviklingen går raskt. Prøv i liten skala, og vurder på nytt.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Kvalitet: utkastet ser faglig ut (12.3.1), men må leses og rettes av Mona før det sendes. **2.** Kostnad: 400 × 12 = 4 800 kr i året. Ved timeprisen 890 kr er det 4 800 / 890 ≈ 5,4 timer, så verktøyet betaler seg hvis det frigjør mer enn rundt fem og en halv time i året som Mona kan fakturere. **3.** Trygghet: Mona er faglig ansvarlig og signerer dokumentasjonen for forvaltning, drift og vedlikehold; ansvaret kan ikke settes ut til verktøyet. **4.** Grensen: verktøyet skriver utkast, Mona bestemmer og godkjenner. **5.** Prøv i liten skala og vurder på nytt; boka sier at utviklingen går raskt (12.3.1).
Formel og begrep	Bokas tre spørsmål om teknologi: konkurransedyktig kvalitet, kostnadseffektiv, trygg for mennesker og miljø (Organisasjon og ledelse 12.3). Om kunstig intelligens: svar formulert som om en fagperson har skrevet dem, men generert av maskin- og programvare (12.3.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Prisen er ikke problemet; risikoen ligger i kvalitet og ansvar. Et pent formulert, men feil tilbud eller feil dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold rammer kunden og Mona, ikke verktøyet.
Typiske feil	Å svare bare på prisen, eller å la verktøyet sende tekst uten at noen med fagansvar har lest den.

Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at kunstig intelligens vil endre måten oppgaver løses på i alle bransjer (12.3.1). Som leder må du kunne ta i bruk nye verktøy og samtidig si tydelig hvor ansvaret ligger.

Hint, hvis du står fast Internt eller eksternt: Spør: er dette et forhold inne i Fjell, noe bedriften selv har eller gjør? Kompetanse, utstyr og økonomi er internt. Arbeidsmarkedet, konkurrentene og renten er eksternt. Målet og timene: Et forretningsforetak styrer etter økonomiske mål (12.1). Timene: turer i uka × 0,75 time × 46 uker.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12, innledningen (interne arbeidsbetingelser), avsnitt 12.1 (mål), 12.3 og 12.3.1 (teknologi og kunstig intelligens) og 12.5.2 (økonomi). Materiellhentingen er fra Markedsføring kap. 8. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Sosial struktur, produktene og økonomien

Klasseoppgave B1: Nordlys: les organisasjonskartet, og finn hullet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).

Kort oppsummert Organisasjonskartet er et formelt trekk ved den sosiale strukturen (12.4). Kontrollspennet er hvor mange underordnede én leder har direkte under seg; Fayol mente at seks til ti er optimalt (14.2). Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare har én direkte overordnet. Staben står under toppledelsen og over linjen, gir støtte og råd, men har ikke ordregivende myndighet (14.4). Linjeorganisasjonen kan deles inn etter funksjon, produkt eller marked (14.5–14.7).

Nordlys har 18 ansatte. Kari Nordlund er daglig leder. Ida Haugen regner anbud og priser for alle avdelingene, men gir ikke ordre til montørene. Service ledes av Tom Berg med 4 montører og 1 lærling; Tom setter prisen selv på stedet og spør Kari først når jobben passerer et døgnverk. Prosjekt og nybygg ledes av Ronny Fjeld med 6 montører og 1 lærling, som jobber på samme bygg; prisen er satt av Ida i anbudet. Solcelle og lading har 2 montører og ingen egen leder; de ringer Kari, som ofte sitter i møte. Bedriften har arbeidsavtaler, men ingen stillingsinstrukser eller skrevne fullmaktsgrenser. Gå fram slik: tell Karis kontrollspenn, plasser Ida, navngi inndelingen av avdelingene, og foreslå en endring.

Forutsetning	Tall
Kari Nordlund, daglig leder	Har direkte under seg: Ida, Tom, Ronny og de 2 montørene på solcelle og lading
Ida Haugen, kalkulatør	Regner anbud og priser for alle avdelingene. Gir ikke ordre til montørene
Tom Berg, service	4 montører og 1 lærling. Setter prisen selv; spør Kari når jobben passerer et døgnverk
Ronny Fjeld, prosjekt og nybygg	6 montører og 1 lærling på samme bygg. Prisen er satt av Ida i anbudet
Solcelle og lading	2 montører, ingen egen leder. De ringer Kari
Skriftlig	Arbeidsavtaler. Ingen stillingsinstrukser eller fullmaktsgrenser

Fayol (boka)	Seks til ti underordnede anses optimalt

a) Hva er Karis kontrollspenn, altså hvor mange personer har hun direkte under seg?

Fasit: 5 personer. Ida, Tom, Ronny og de to montørene på solcelle og lading: 5. Montørene hos Tom og Ronny teller ikke, de har sin egen leder mellom seg og Kari.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Kontrollspennet er de som har Kari som nærmeste leder. **2.** Ida (kalkulatør), Tom (service) og Ronny (prosjekt og nybygg): 3. **3.** De 2 montørene på solcelle og lading har ingen leder mellom seg og Kari: 2. **4.** 3 + 2 = 5 personer. **5.** Til sammenligning har Tom 4 + 1 = 5 og Ronny 6 + 1 = 7.
Formel og begrep	Kontrollspenn = antall underordnede én leder har direkte under seg. Fayol: kontrollspennet må være begrenset; seks til ti underordnede anses optimalt (Organisasjon og ledelse 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Tallet 5 er lavt etter Fayols mål, men tallet alene forteller ikke alt: Karis fem er tre i ledende eller faglige roller og to montører, på to ulike nivåer. Montørene hos Tom og Ronny teller ikke, fordi de har sin egen leder.
Typiske feil	Å telle alle 17 som står under Kari i kartet, eller å glemme de to montørene uten leder.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Kontrollspennet sier hvor mange en leder realistisk kan følge opp. Som formann eller avdelingsleder er det ditt eget tall: hvor mange montører kan du følge opp samtidig?

b) Ida regner anbud og priser for alle avdelingene, men gir ikke ordre til montørene. Hvor hører hun hjemme i organisasjonskartet?

A I linjen, som avdelingsleder på nivå med Tom og Ronny

B I staben: støtte for ledelsen, utenfor linjen, uten ordregivende myndighet

C I den operative kjernen, sammen med montørene

Staben plasseres under toppledelsen og over linjen, har en støttefunksjon og har ikke ordregivende myndighet (14.4). Spesialkompetanse som betjener hele organisasjonen, bør samles i stab (Fayol, 14.2).

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Les beskrivelsen: Ida jobber for alle avdelingene og gir ikke ordre. **2.** Linjen er den vertikale forbindelsen der ordre går nedover. Uten ordregivende myndighet står hun utenfor linjen. **3.** Hun regner anbud, hun monterer ikke, så hun hører heller ikke til den operative kjernen. **4.** Støtte for ledelsen, for alle avdelinger, uten ordremyndighet: stab. Svaret er B.
Formel og begrep	Staben plasseres under toppledelsen og over linjen, har en støttefunksjon og ikke ordregivende myndighet (Organisasjon og ledelse 14.4). Spesialkompetanse som betjener hele organisasjonen, bør samles i en stabsfunksjon (Fayol, 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Å samle kalkylen hos én person hindrer administrativt dobbeltarbeid, som er bokas første argument for stab (14.4). Avdelingslederne får frigjort tid til kjerneoppgavene, som boka også nevner som en fordel.
Typiske feil	Å plassere Ida i linjen fordi jobben hennes er viktig. Det avgjørende er om hun gir ordre, ikke hvor viktig oppgaven er.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka peker på at linjeledere ofte opplever stabens arbeid som innblanding (14.4). Som prosjektleder får du anbudet fra en kalkulatør; du må vite at hun gir grunnlaget, men at linjen bestemmer.

c) Avdelingene hos Nordlys er service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading. Hvilken variant av linjeorganisasjonen er det?

A Funksjonsdelt: innkjøp, produksjon og salg

B Produktdelt: avdelingene følger tjenestene bedriften selger

C Markedsdelt: avdelingene følger landsdeler eller kundetyper

Avdelingene er bygd rundt tjenestene (produktene): service, nybygg og solcelle og lading. Det er produktdelt (14.6): samordning rundt hvert produkt, men samme oppgaver, som innkjøp og kalkyle, går igjen i hver avdeling. Ida som felles stab er et svar på nettopp det.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Se hva avdelingene er bygd rundt: service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading. **2.** Det er ikke arbeidsoppgaver som innkjøp, produksjon og salg; da hadde det vært funksjonsdelt. **3.** Det er ikke landsdeler eller kundetyper; da hadde det vært markedsdelt. **4.** Avdelingene følger tjenestene Nordlys selger. Produktdelt, svaret er B.
Formel og begrep	Produktdelt linjeorganisasjon: avdelingsinndelingen bestemmes av produktene eller produktgruppene (Organisasjon og ledelse 14.6). Produktene kan være varer eller tjenester (12.5.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Tjenestene krever ulik behandling i produksjon og salg, så det er naturlig å samle folkene rundt hver av dem. Ulempen er at de samme oppgavene, som innkjøp og kalkyle, går igjen i hver avdeling (14.6); Ida som felles stab demper nettopp den ulempen.
Typiske feil	Å velge markedsdelt fordi service ofte er privatkunder og nybygg entreprenører. Spør hva navnet på avdelingen beskriver: tjenesten, ikke kunden.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Valget av modell avhenger av bedriften, produktene og markedene (avsnittet om valg av organisasjonsmodell etter 14.7). Som avdelingsleder skal du kunne forklare hvorfor avdelingen din finnes, og hva den deler med de andre.

d) En student sier: «Ronny har 7 under seg og Kari 5. Det er Ronny som har for stort kontrollspenn.» Hva er riktig?

A Riktig: 7 er over grensen i boka

B Feil: Ronnys 7 er innenfor Fayols seks til ti. Problemet hos Kari er at 2 montører uten leder går rett til en daglig leder

C Feil: kontrollspenn er hvor mange nivåer bedriften har

Fayol mente seks til ti underordnede er optimalt (14.2). Ronnys sju gjør det samme på samme bygg. Karis fem står på to ulike nivåer, og hun driver bedriften ved siden av. Antall nivåer er noe annet: Fayol ville ha så få som mulig.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Finn Fayols grense: seks til ti underordnede anses optimalt (14.2). **2.** Ronny har 6 montører og 1 lærling, altså 7. Det er innenfor. **3.** Kari har 5, men på to nivåer, og 2 montører uten leder går rett til en daglig leder som ofte sitter i møte. **4.** Kontrollspenn er antall underordnede, ikke antall nivåer. C faller. **5.** Svaret er B: problemet er hullet i kartet, ikke tallet.
Formel og begrep	Kontrollspenn: seks til ti underordnede anses optimalt; antall nivåer mellom topp og bunn bør være så lavt som mulig. Enhetlig ledelse: hver underordnet har bare én direkte overordnet (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Ronnys sju gjør samme type arbeid på samme bygg, og det gjør dem lette å følge opp. Karis to montører har formelt en leder, men i praksis ingen som er tilgjengelig; det er et

	problem i strukturen, ikke i tallet.
Typiske feil	Å sammenligne tall uten å se på hvem som står under. Et høyt tall er ikke feil i seg selv, og et lavt tall er ikke nødvendigvis bra.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Kontrollspenn er ett av Fayols prinsipper for å lese et organisasjonskart (14.2). Som leder på et stort bygg må du vite når laget er for stort til å følges opp, og når det ikke er det.

e) Hvilken endring i organisasjonskartet anbefaler du Kari, og hva bør skrives ned? Bruk begrepene kontrollspenn, enhetlig ledelse og formalisering. Tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Gi solcelle og lading en fagansvarlig blant de to montørene, eller legg avdelingen under Tom eller Ronny. Da får montørene én leder å gå til (enhetlig ledelse), og Karis spenn går ned fra 5.

Formalisering: skriv stillingsinstrukser og fullmaktsgrenser. Toms døgnverk-grense finnes bare muntlig; den bør stå skriftlig, og det samme for hvem montørene ringer (15.6.2).

Sentralisering: på solcelle og lading tas alle beslutninger av daglig leder, mens Tom bestemmer selv på service. Fayol ber om balanse (14.2): flytt små beslutninger ned.

Kartet endrer ikke de uformelle trekkene alene. Montørene som har løst alt selv, må tas med når den nye lederen settes inn (12.4).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Kontrollspenn og enhetlig ledelse: gi solcelle og lading en fagansvarlig, eller legg avdelingen under Tom eller Ronny. **2.** Da får de 2 montørene én leder å gå til. Karis spenn går fra 5 til 4 med en egen fagansvarlig (Ida, Tom, Ronny og den fagansvarlige), eller til 3 hvis avdelingen legges under Tom eller Ronny. **3.** Formalisering: skriv stillingsinstrukser og fullmaktsgrenser; Toms døgnverk-grense skal stå skriftlig. **4.** Sentralisering: flytt små beslutninger ned, slik Fayol ber om balanse. **5.** Uformelle trekk: montørene som har klart seg selv, må tas med når endringen gjøres.
Formel og begrep	Enhetlig ledelse, kontrollspenn og balanse mellom sentralisering og desentralisering (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2). Formalisering: hvem gjør hva når, hvem har myndighet over hvem, hvem rapporterer til hvem; stillingsinstrukser beskriver arbeidsoppgavene (15.6.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Med 18 ansatte er muntlige avtaler ikke lenger nok; boka sier at behovet for regler og rutiner øker med størrelsen (15.6.2). Et skriftlig kart og skriftlige grenser gjør at montørene vet hvem de skal ringe, og at Kari slipper småsakene.
Typiske feil	Å foreslå en ny leder uten å skrive ned hva lederen kan bestemme, eller å tro at et nytt kart endrer de uformelle trekkene av seg selv (12.4).
Hvorfor dette er med i oppgaven	B1 trener det læringsutbyttebeskrivelsen kaller å vurdere organisasjonsstruktur for å videreutvikle virksomheten. Som installatør eller avdelingsleder er det du som tegner kartet og skriver fullmaktene for egen avdeling.

Hint, hvis du står fast Tell i kartet: Kontrollspennet er alle som har lederen som nærmeste sjef. Hos Kari: kalkulatøren, de to avdelingslederne og montørene som ikke har noen leder mellom seg og henne. Stab og inndeling: Stab: støtte for ledelsen, utenfor linjen, uten ordregivende myndighet (14.4). Er avdelingene delt etter arbeidsoppgave, etter tjenestene eller etter kundene?

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12.4 (sosial struktur: organisasjonskart, over- og underordning, stillingsinstrukser), kap. 14.2 (Fayol: enhetlig ledelse, kontrollspenn, sentralisering), 14.4 (linje og stab) og 14.5–14.7 (funksjons-, produkt- og markedsdelt), kap. 15.6.2 (formalisering). Organisasjonskartet er det samme som i appen kap. 11. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: fra enkel struktur til et prosjekt ved siden av

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innen frister (generell kompetanse).

Kort oppsummert Entreprenørorganisasjonen er en liten organisasjon med få ansatte, ingen fast arbeidsdeling og liten grad av formalisering. Den har bare toppledelse og operativ kjerne, og er fleksibel, men mangelen på formalisering kan gi uklare ansvars- og myndighetsforhold (15.8.1). Et prosjekt er en engangsoppgave med klart mål, bestemt tids- og kostnadsramme, og det legges ned når oppgaven er løst (15.8.5). Behovet for formalisering, hvem som gjør hva og hvem som bestemmer, øker med størrelsen (15.6.2).

Fjell Elektro AS er Mona Fjell, som er eier, daglig leder og faglig ansvarlig, og to montører. Det er ingen fast arbeidsdeling mellom montørene, og ingenting er skrevet ned om hvem som bestemmer hva. Bedriften har 3 500 fakturerbare timer i året. Haugerud Bygg AS vil ha Fjell som underleverandør på 900 fakturerbare timer over seks måneder, og betaler 60 dager etter månedlig faktura. Servicekundene i Oslo øst skal fortsatt betjenes. Mona foreslår at den ene montøren går fast på Haugerud, mens hun og den andre tar service. Gå fram slik: bestem organisasjonstypen, regn timene per måned og andelen av halvårets timer, og vurder hva som må skrives ned.

Forutsetning	Tall
I dag	Mona (eier, daglig leder, faglig ansvarlig) og to montører. Ingen fast arbeidsdeling, ingenting skrevet ned om hvem som bestemmer hva
Kapasitet	3 500 fakturerbare timer i året
Haugerud-jobben	900 fakturerbare timer over seks måneder, som underleverandør
Betaling	Haugerud betaler 60 dager etter månedlig faktura
Servicekundene	Boliger og små næringskunder i Oslo øst skal fortsatt betjenes
Monas forslag	Den ene montøren går fast på Haugerud; Mona og den andre tar service

a) Hvilken av lærebokas organisasjonstyper passer best på Fjell Elektro slik bedriften er i dag?

A Entreprenørorganisasjonen (enkel struktur)

B Maskinbyråkratiet

C Divisjonsorganisasjonen

Få ansatte, ingen fast arbeidsdeling, liten grad av formalisering og bare to deler, toppledelse og operativ kjerne: entreprenørorganisasjonen (15.8.1). Boka nevner håndverksbedrifter som eksempel.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Tell folk: tre personer. **2.** Arbeidsdeling: ingen fast deling mellom montørene.

	3. Formalisering: ingenting skrevet ned om hvem som bestemmer hva. **4.** Deler: Mona er toppledelse, montørene er operativ kjerne; det finnes ingen mellomledelse, teknostruktur eller støttestruktur. **5.** Det stemmer med entreprenørorganisasjonen. Svaret er A.
Formel og begrep	Entreprenørorganisasjonen (enkel struktur, figur 15.2): få ansatte, ingen fast arbeidsdeling, liten grad av formalisering, bare toppledelse og operativ kjerne; boka nevner håndverksbedrifter som eksempel (Organisasjon og ledelse 15.8.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fjell har verken regler, nivåer eller divisjoner; alt avgjøres av Mona i det daglige. Maskinbyråkratiet har høy grad av formalisering og beslutninger etter regler (15.8.2), og divisjonsorganisasjonen er en konsernstruktur med virksomhetsområder (15.8.4).
Typiske feil	Å velge maskinbyråkratiet fordi elektrofaget er styrt av normer og forskrifter. Det er organisasjonen, ikke faget, som skal klassifiseres.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Situasjonsteorien sier at den perfekte organisasjonsformen ikke finnes (15.6). Som eier av en liten bedrift må du vite hva den enkle strukturen gir deg, fleksibilitet, og hva den koster: uklart ansvar.

b) Haugerud-jobben er 900 fakturerbare timer over seks måneder. Hvor mange timer i måneden er det?

Fasit: 150 timer per måned. 900 / 6 = 150 timer i måneden. Det er mer enn én montør fakturerer: med 1 400 timer i året er det om lag 117 timer i måneden.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** 900 timer over 6 måneder. **2.** 900 / 6 = 150 timer i måneden. **3.** Sammenlign med kapasiteten: én montør hos Fjell fakturerer 1 400 timer i året, 1 400 / 12 ≈ 117 timer i måneden. **4.** 150 timer er altså i størrelsesorden én montør, men mer: om lag 33 timer i måneden må komme fra Mona eller den andre montøren.
Formel og begrep	Timer per måned = timer i alt / antall måneder. Et prosjekt skal løses innenfor en bestemt tidsramme (Organisasjon og ledelse 15.8.5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Å bryte jobben ned til en månedlig belastning viser om bemanningen holder. Siden en montør i snitt fakturerer rundt 117 timer i måneden, dekker Monas plan med én montør fast på Haugerud ikke hele jobben uten at noen andre bidrar.
Typiske feil	Å dele på 12 måneder i stedet for 6 (gir 75 timer). Les tidsrammen nøye.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som prosjektleder planlegger du bemanning per måned, ikke per år. Det er det tallet underleverandøren og hovedentreprenøren avtaler kapasitet etter.

c) Fjell har 3 500 fakturerbare timer i året. Hvor stor andel av timene i halvåret går til Haugerud-jobben, i prosent med én desimal?

Fasit: 51,4 % (toleranse ±0,1). Halvåret har 3 500 / 2 = 1 750 timer. 900 / 1 750 × 100 = 51,4 %. Halvparten av bedriften jobber for én kunde i et halvt år.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Fjells timer i et halvår: 3 500 / 2 = 1 750. **2.** Andel: 900 / 1 750 × 100 = 51,4 %. **3.** Kontroll per måned: 3 500 / 12 ≈ 291,7 timer, og 150 / 291,7 × 100 = 51,4 %. **4.** Til alle andre kunder i halvåret: 1 750 − 900 = 850 timer.
Formel og begrep	Andel i prosent = del / helhet × 100. Helheten må gjelde samme periode som delen, her et halvår.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Over halvparten av Fjells timer går til én kunde i seks måneder. Forsinkelser, endringer eller manglende betaling hos Haugerud rammer da halve driften, og boka sier at god økonomi er det som gir handlefrihet (12.5.2).

Typiske feil	Å dele på hele årets 3 500 timer (gir 25,7 %). Del og helhet må gjelde samme periode.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Andelen er et risikotall. Som daglig leder må du vite hvor avhengig bedriften blir av én kunde før du sier ja.

d) Mona sier: «Vi er bare tre. Vi trenger ikke skrive ned hvem som bestemmer hva på Haugerud.» Hva er riktig etter læreboka?

A Riktig: formalisering trengs bare i store organisasjoner

B Feil: et prosjekt har klart mål og tids- og kostnadsramme, og i en enkel struktur gir lite formalisering lett uklare ansvars- og myndighetsforhold

C Riktig: prosjektet legges uansett ned når jobben er ferdig

Behovet for formalisering øker med størrelsen (15.6.2), men boka advarer om at mangelen på formalisering i entreprenørorganisasjonen kan gi uklare ansvars- og myndighetsforhold (15.8.1). Et prosjekt krever klart mål og rammer (15.8.5). Når montøren står alene på Haugerud, må han vite hva han kan bestemme selv.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Del påstanden i to: «vi er bare tre» og «trenger ikke skrive ned». **2.** Behovet for formalisering øker med størrelsen (15.6.2), så A høres riktig ut. Men boka advarer om at liten formalisering i den enkle strukturen kan gi uklare ansvars- og myndighetsforhold (15.8.1). **3.** Prosjektet er en engangsoppgave med klart mål og tids- og kostnadsramme (15.8.5); noen må vite hva som er avtalt. **4.** At prosjektet legges ned etterpå (C), endrer ikke behovet mens det pågår. **5.** Svaret er B.
Formel og begrep	Formalisering: hvem gjør hva når, hvem har myndighet over hvem, hvem rapporterer til hvem (Organisasjon og ledelse 15.6.2). Entreprenørorganisasjonens svakhet: uklare ansvars- og myndighetsforhold (15.8.1). Prosjektets kjennetegn (15.8.5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Når montøren står alene på Haugerud, er Mona ikke der. Uten noe skriftlig må han enten ringe om alt, eller bestemme selv uten å vite om han kan, og begge deler koster.
Typiske feil	Å velge A fordi boka knytter formalisering til størrelse. Les begge avsnittene: størrelsen er én grunn, et prosjekt borte fra basen er en annen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som prosjektleder på en byggeplass er det dette du trenger fra hjemmekontoret: hva kan du godkjenne selv, og når må du ringe? Mona må gi det samme til montøren sin.

e) Tegn Fjell Elektro slik bedriften blir i halvåret med Haugerud-jobben. Hvem bestemmer hva på Haugerud, og hva er den største risikoen? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Mona øverst som daglig leder og faglig ansvarlig. Under henne to deler: prosjekt Haugerud (én montør) og service (Mona og den andre montøren). Det er et prosjekt med kontrollerende autoritet: ansvaret blir liggende i basisorganisasjonen, hos Mona (15.8.5).

Skriv én side: hva montøren på Haugerud bestemmer selv, når han ringer Mona, og hvem som godkjenner endringer og tillegg. Det er formalisering i liten skala.

Risiko 1: 51,4 % av timene går til én kunde. Faller Haugerud bort, står halve bedriften uten oppdrag.

Risiko 2: 60 dagers betaling betyr at om lag to måneders fakturaer, 150 × 890 × 2 = 267 000 kr uten merverdiavgift, til enhver tid står ute. Med 3,0 % driftsmargin er det økonomien (12.5.2) som setter grensen.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Tegn Mona øverst som daglig leder og faglig ansvarlig.

	2. Under henne to deler: prosjekt Haugerud (én montør) og service (Mona og den andre montøren). **3.** Ansvaret ligger hos Mona i basisorganisasjonen: prosjektorganisasjon med kontrollerende autoritet (15.8.5, figur 15.8). **4.** Skriv én side: hva montøren bestemmer selv, når han ringer Mona, og hvem som godkjenner endringer og tillegg. **5.** Risiko 1: 51,4 % av halvårets timer hos én kunde. **6.** Risiko 2: 60 dagers betaling gir om lag to månedsfakturaer ute til enhver tid: 2 × 150 × 890 = 267 000 kr uten merverdiavgift. **7.** Sett risikoen mot økonomien: 267 000 / 144 240 ≈ 1,85, nesten dobbelt så mye som driftsresultatet for hele første år.
Formel og begrep	Prosjektorganisasjon med kontrollerende autoritet: det overordnede administrative ansvaret ligger i basisorganisasjonen (Organisasjon og ledelse 15.8.5, figur 15.8). Utestående = måneder med kreditt × timer per måned × timepris. Økonomien som intern arbeidsbetingelse (12.5.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Haugerud-jobben gjør Fjell større, men også mer sårbar. 267 000 kr er penger Fjell har tjent, men ikke fått, og med 3,0 % driftsmargin er det lite å gå på hvis betalingen uteblir.
Typiske feil	Å tegne Haugerud som en egen avdeling med egen leder; Fjell har ingen å sette der. Eller å glemme at Mona også skal være på service.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Dette er hverdagen for små installasjonsbedrifter som tar underentrepriser. Som eier må du kunne tegne hvem som bestemmer, og regne hva en stor kunde betyr for kontoen.

Hint, hvis du står fast Organisasjonstypen: Få ansatte, ingen fast arbeidsdeling, lite skrevet ned, og bare toppledelse og operativ kjerne: se 15.8.1. Timene: 900 timer delt på 6 måneder. Fjells timer i et halvår: 3 500 / 2 = 1 750. Andel = 900 / 1 750 × 100.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 15.8.1 (entreprenørorganisasjonen), 15.6.2 (formalisering) og 15.8.5 (prosjektoppgavens kjennetegn, prosjektorganisasjon med kontrollerende autoritet), kap. 12.4 (formelle trekk) og 12.5.2 (økonomi). Haugerud-jobben er fra Markedsføring kap. 5 og 8. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 12 «Organisasjonens interne rammebetingelser», innledningen med definisjonene (Blau og Scott, Etzioni, Sølvi Dahl) og figur 12.1 (Leavitts diamant), avsnitt 12.1–12.5.2 med tabell 12.1. Organisasjonskart, stab, kontrollspenn, sentralisering og de tre variantene av linjeorganisasjonen: kapittel 11.1 og 14.2–14.7. Formalisering, entreprenørorganisasjonen, divisjonsorganisasjonen, matrise og prosjekt: kapittel 15.6.2 og 15.8.1–15.8.5. Avviksregisteret for pensumet, oppslag 40 (Noregs Mållag) og 65 (gjeldsgrad i Bok 2 er gjeld i prosent av totalkapitalen). Nordlys' balanse og organisasjonskart: faktaarket og LØM-appen kap. 11. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.